Основи розробки програмного забезпечення на платформі Node.JS

Розділ 2. Вступ в NodeJS

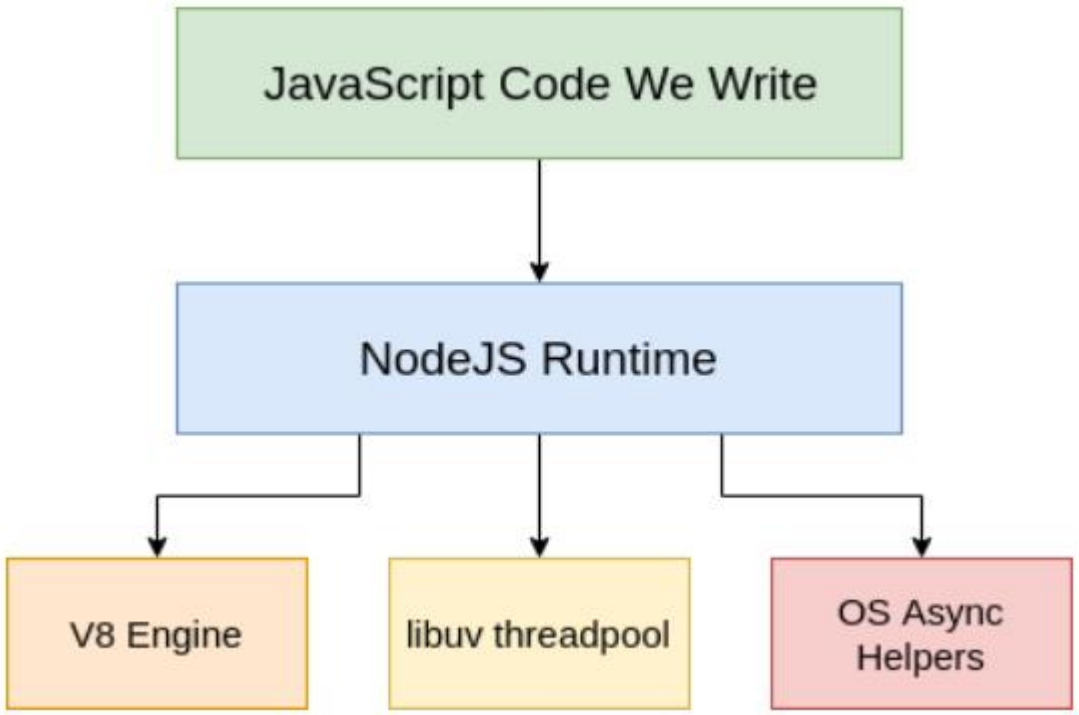
Викладач: Мелкумян Катерина Юріївна
Коваль Олександр Сергійович

Основна ідея NodeJS

- Одна мова, єдиний формат даних

NodeJS

- Платформа, що основана на:
  - V8 Engine, яка транслює JS в машинний код
  - Бібліотеці планування пулу потоків libuv threadpool
  - OS Async Helpers середовищі виконання операцій ОС низького рівня, які не використовують пул потоків, а виконуються негайно, як тільки ядро процесора стає доступним
- В основі лежить подійно-кероване та асинхронне програмування з неблокуючим введенням/виведенням



Внутрішній пул потоків

- Пул потоків threadpool є глобільним в межах одного циклу та поділяється в кожному циклі
- Event loop – библиотека пула потоков libuv
- uv_queue_work() – для виконання роботи в пулі потоку
- UV_THREADPOOL_SIZE в момент запуску можна перевизначити розмір потоку (максимальний 128)
- Не координує свої дії з дочерними процесами

http://docs.libuv.org/en/latest/threadpool.html

Початок роботи з Node JS

- Вибір IDE та Terminal виконання
  - PowerShell (https://aka.ms/pscore6), Brackets, Webstorm, Sublime Text
- Перевірити чи вже встановлено платформу
  node --version
- Встановлення дистрибутіву за необхідністю
  https://nodejs.org/en/download/
- Виклик
  - node <команда>
    - node <назва файла>
- https://nodejs.org/api/

Модули. NPM

https://www.npmjs.com/

- Сховище готових бібліотек – менеджер dependencies
- Основні команди

  npm install [--save, --save-dev, --global]

  npm init

  - запускає процес створення файлу package.json

  npm login

  npm publish --access=public (before specify correct name in package.json)

  npm version <new version>

Можлива структура проекту

/lib/*.js

/test/*.js

/node_modules

/log

/src

package.json

main.js

```
C:\_MyWork\Project\nodeProject>npm init
package name: (nodeproject) nodeproject
version: (1.0.0)
description: my first project
entry point: (main.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: I am
license: (ISC)
About to write to C:\_MyWork\Project\nodeProject\package.json:

{
  "name": "nodeproject",
  "version": "1.0.0",
  "description": "my first project",
  "main": "main.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "I am",
  "license": "ISC"
}


Is this OK? (yes)
```

Модульний підхід до розробки

- require(’./some_module’)
  - Підключає один зазначений модуль о того, в якому викликаний
  - Є однією з небагатьох синхронних операцій
- module.exports

  module.exports.назва
  - Робить константу/змінну/модуль доступним для інших модулів

```
let User = function (name, email) {
  this.name = name;
  this.email = email;
};

module.exports.User = User;
// vs
module.exports = User;
```

- import **vs** require
  - import './components’; //TypeScript,Express…
  - require('./helpers’); //NodeJS

```
var user = require('./user');

var u = new user.User();

// vs

var u = new user();
```

Події. EventEmitter

- asynchronous event-driven architecture
  - Ядро NodeJS побудовано на асинхронному управлінні подіями
  - Визначені об’єкти (called "emitters"-джерела) ініціюють активність (named events) , яка запускає функцію об’єкта ("listeners") – обробник події
    - fs.ReadStream генерує подію відкриття файлу
- Всі об’єкти, які ініціюють подію – екземпляри класу EventEmitter
- eventEmitter.on(event, listener) – функція зворотного виклику (callback) яка відпрацьовує подію – реєструє listeners
- eventEmitter.emit() використовується для запуску події
  - Дозволяє довільному набору аргументів бути переданими функції listeners

https://www.freecodecamp.org/news/understanding-node-js-event-driven-architecture-223292fcbc2d/
https://garywoodfine.com/event-driven-architecture-node-js/
https://nodesource.com/blog/understanding-the-nodejs-event-loop/

Дякую за увагу